Computer Vision
강의 소개

Yeungnam University
MSP lab
Ho-Youl JUNG

영남대학교 Yeungnam University

수업 계획서

과목명	컴퓨터비전(1203-01)				
학점(시간)	3(3)				
이수구분	전공선택	과목유형	일반강의	수업형태	
수강번호	1203			반번호	01
강의시간	화15:00-16:15 목15:00-16:15				
강의실	E21-113 E21-113				
담당교수	정호열	팀티칭	N	소속	컴퓨터학부
면담시간	매주 화요일 17:45~18:15				

❖ 정보통신공학과 개설 " 컴퓨터비젼" 과목을 수강하였거나 수강 예정인 학생은 본 강좌 수강을 하지 마십시오. 교육 내용이 거의 동일 합니다.

수업 계획서

1.강의 소개

디지털 신호처리의 응용 분야로 카메라 센서 및 라이다 센서로 촬영된 2/3 차원 영상/라이다 신호의 각종 신호처리 기법에 대해 학습한다. 디지털 카메라 샌서의 동작원리, 라이다 센서의 동작 원리를 학습하고, 카메라로 촬영된 2차원 영상으로 부터 객체 인식에 필요한 다양한 신호처리 및 컴퓨터 비전이론을 학습한다.

2.수업목표

디지털 영상 신호를 비롯한 다차원 신호처리에 필요한 각종 이론을 학습하며, 자율주행자동차, 지능형 CCTV, 드론과 같은 자율비행체 등에 필수적으로 요구되는 객체 검출 및 분류를 위한 기본적인 컴퓨터 비전 알고리즘을 습득함으로써 실제 시스템에 적용할수 있는 능력을 배양한다.

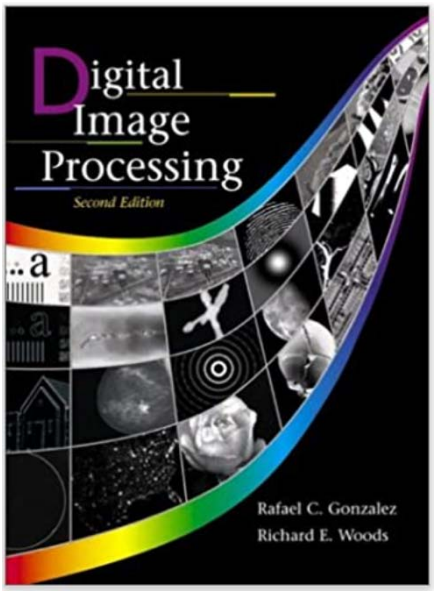
3.수업진행방법

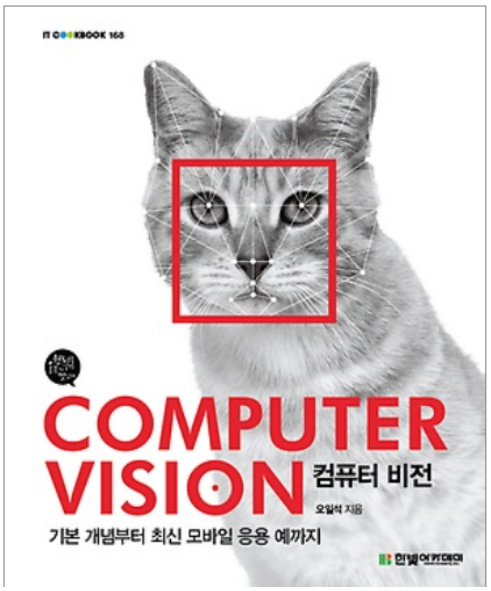
이론강의 및 레포트을 병행하여 진행하며, 학습한 이론을 다양한 분야에 응용하는 사례를 제시하면서 학생들의 이해를 드높인다. 과제로 C/C++ 또는 Python, Open CV를 이용한 다양한 컴퓨터 비전 알고리즘을 프로그램하게 하여 학습 효율을 높인다.

수업 계획서

4.중요 교재 및 문헌

- Digital image Processing (2nd Edition), Rafael C. Gonzalez, PrenticeHall
- 컴퓨터비전, 오일석 지음, 한빛아카데미
- 인터넷 자료





수업 계획서

5.수업의 효율성 제고를 위한 기타사항 :
python, C/C++, OpenCV 를 이용한 다양한 컴퓨터 비전 알고리즘을 프로그램하게 하여 학습 효율을 높인다.

6.학습 평가
중간고사(35%), 기말(35%), 출석(10%), 과제 및 term project (20%) (총 100%만점)

수업 계획서

출석 : 10%

- 결석 1회: -1 점(총점 100점 기준) : (온라인수업: 70% 이하 수강 결석 처리함)
- 지각 1회: -0.5점(총점 100점 기준) : (온라인수업: 70%~95% 수강 지각 처리함)
- 단, 1/4 이상 결석한 사람은 학점을 부여하지 않음
- 부정출석: x 4회

중간/기말고사 :

- 결시자: F
- 부정행위: F

레포트

- 강의지원에 온라인으로 제출
- 제출기한: 표시된 기간 까지
- 제출 방법: 프로그램 소스 및 결과 스크린샷 (단 , 프로그램 소스는 주석을 포함하여야 하며 글자 폰트 1 2 이상으로 작성) 아래 한글 파일로 제출: 파일명: report_01_학번_성명.hwp
- 단, 제출기한이 지난 경우 학기말에 제출하며 50% 점수만 인정함 (학기말에 지각 제출 란에 제출)

수업 계획서

1	과목 소개 및 응용분야 소개	9	2-D Filtering 및 Edge Detection
2	디지털 영상 및 칼라 변환	10	Fitting 및 Hough 변환
3	광학 기초 및 디지털 카메라 구조	11	Ransac 및 기하학적 연산
4	카메라 센서 및 라이다 센서 기초	12	Interpolation 및 변환기법(1)
5	라이다 센서 및 라이다 이메징	13	변환기법(2) 및 주파수 영역 filtering
6	Point processing 및 이진 영상 처리	14	Precision/Recall 및 Feature Extraction
7	Morphology filter 및 2-D convolution	15	기말고사
8	중간고사		

수업 계획서

- **수업에 필요한 사전 지식**
  - 미/적분, 편미분:
  - 선형대수(행렬및 행렬식): 역행렬, 의사역행렬, 벡터 내적, 행렬의 미분, 고유값/고유벡터 등
  - 테일러 급수 등
  - Python 또는 C/C++
- 수업 중반 부터 필요한 수학을 간단히 리뷰함

튜터

- 프로그래밍 과제 관련 문의 및 질문/상담을 위해 튜터 활용
- 아래 튜터에게 사전에 메일로 예약하고 상담하기 바람
- 장소: IT관 308호
- 튜터 1: 변유민
  - email : youmin5317@yu.ac.kr
  - 튜터 상담 시간: 화~금 14시 이후
- 튜터 2: 변정민
  - email : quswjdals74@yu.ac.kr
  - 튜터 상담 시간 : 화~금 14시 이후

Thank You